

## 01 / ҮЕ ШАТНЫ УДИРДАМЖ

# Суурь үнэлгээ, шаардлага ба Git

**Долоо хоног 1-4 | L01-L08 | 8 × 90 минут****Суралцах үр дүн**

Асуудлыг тодорхойлж, шалгаж болох шаардлага бичих; GitHub дээр өөрийн ажлын нотолгоог бүрдүүлэх.

**Эхлэх нөхцөл**

Элсэлтийн нөхцөл: JavaScript, Python, MySQL-ийн ерөнхий мэдлэг. Эхний оношилгоо нь хасах шалгалт биш.

**Багшийн бэлтгэл**

00 файлын бизнес дүрэм, нийтлэг fixture-ийг баримтална. Доорх ойлголтын гурван жишээгээр хэлэлцүүлэг бэлдэж, сурагч бүрт ижил төвөгшилтэй өөр өгөгдөл сонгоно. Эхлэхээс өмнө орчин, өмнөх gate, hero хандах эрхийг шалгана. Дасгалын шийдлийг урьдчилан тараахгүй.

**Шатны гол сэдэв**

Шаардлага ба хамрах хүрээ; Git ба PR; XOY-ын тусламжийг шалгах

| Дараалал            | Зорилго                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1-6 дахь лаборатори | Ойлголт → өөрийн хэрэгжүүлэлт → тест → нотолгоо   |
| 7 дахь лаборатори   | Нэгтгэл, peer review, сул чадварын нөхөн дадлага  |
| 8 дахь лаборатори   | G1: таван оюутны хувь хүний хамгаалалт ба дүгнэлт |

**Шатны нийтлэг хүлээлт**

Өөрийн issue ба салбар дээр ажиллана. Commit бүр шалтгаантай, PR нь зорилго/туршилт/эргэлзээтэй асуудлаа тайлбарласан байна. Лаборатори бүрийн төгсгөлд юу ойлгосон, ямар алдаа гарсан, дараа юуг шалгах гэсэн 3 өгүүлбэр бичнэ.

Хичээлийн задаргаа 90 минутын суурь таамагтай. 00 файлын 6-р хэсгийн цагийн хуваарийг өдөр бүр хэрэглэнэ. Дараагийн хуудсууд нь гүйцэтгэх даалгавар; ажилладаг кодын загвар биш.

# Ойлголтын тайлбар ба харьцуулах жишээ

## Шаардлага ба шалгаж болох үр дүн

Шаардлага нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг хэлнэ. Хүлээн авах нөхцөл нь тэр хэрэгцээ биелснийг ямар оролт, төлөв, гаралтаар нотлохыг тогтооно.

| Тохиолдол | Жишээ                                                      | Юуг анзаарах вэ?                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Хэвийн    | Нярав 5 ширхэг орлого батлав. Өмнө 10 байсан бол 15 болно. | Үйлдэл ба тоон үр дүн холбогдсон.           |
| Хил зааг  | 10 үлдэгдлээс 10 зарлагадна. Үлдэгдэл 0 болно.             | 0 үлдэгдэл зөв төлөв байж болно.            |
| Алдаа     | 10 үлдэгдлээс 11 зарлага хүсэв. 409, үлдэгдэл 10 хэвээр.   | Татгалзсан үед юу өөрчлөгдөхгүйг ч шалгана. |

Хэлэлцүүлэг: эдгээр гурван нөхцөлд ижил үлдэж буй дүрэм юу вэ? Өгөгдлийг өөрчилбөл ямар үр дүн гарах вэ? Өөрийн төслөөс дөрөв дэх жишээг гаргаж, нотлох шалгалт санал болго.

## Commit, салбар, PR

Commit нь өөрчлөлтийн хувилбар; салбар нь ажиллах чиглэл; PR нь өөрчлөлтийг хэлэлцэж шалгах хүсэлт. Commit-ийн тоо өөрөө чадварын хэмжүүр биш.

| Тохиолдол | Жишээ                                                             | Юуг анзаарах вэ?                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Баримт    | Нэг шаардлага тодруулсан commit-ийг PR-д тайлбарлана.             | Жижиг өөрчлөлт ч зорилготой.                      |
| Алдаа     | Bug засварын салбарт өмнө унасан тестийг нэмнэ.                   | Засварын шалтгаан харагдана.                      |
| Зөрчил    | Хоёр салбар ижил мөр өөрчилсөн бол хүссэн утгыг ярилцаж нэгтгэнэ. | Merge нь автоматаар зөв бизнес шийдвэр гаргахгүй. |

Хэлэлцүүлэг: эдгээр гурван нөхцөлд ижил үлдэж буй дүрэм юу вэ? Өгөгдлийг өөрчилбөл ямар үр дүн гарах вэ? Өөрийн төслөөс дөрөв дэх жишээг гаргаж, нотлох шалгалт санал болго.

# Ойлголтын тайлбар / үргэлжлэл

## ХОУ-ын зөвлөгөө ба нотолгоо

ХОУ-ын хариуг таамаглал гэж үзнэ. Оюутан эхлээд оролт, хүлээлт, ажигласан үр дүнгээ өгч, нэг өөрчлөлтийг туршиж батална.

| Тохиолдол | Жишээ                                                | Юуг анзаарах вэ?                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тайлбар   | «Transaction-ийг 3 жишээгээр тайлбарла; код бүү өг». | Ойлголтыг өөрийн үгээр буцааж хэлнэ.               |
| Оношилгоо | «500 алдаанд шалгах 3 шалтгаан санал болго».         | Логоос аль таамаглал тохирохыг шалгана.            |
| Review    | «Миний acceptance-д орхигдсон хил заагийг асуу».     | Зөвлөгөө бүрийг зөвшөөрөх бус үндэслэлээр сонгоно. |

Хэлэлцүүлэг: эдгээр гурван нөхцөлд ижил үлдэж буй дүрэм юу вэ? Өгөгдлийг өөрчилбөл ямар үр дүн гарах вэ? Өөрийн төслөөс дөрөв дэх жишээг гаргаж, нотлох шалгалт санал болго.

## Уншлага ба бие даасан судалгаа

[1] [GitHub: Pull requests](#)

Issue, салбар, PR, merge-ийн холбоог тэмдэглэ.

[2] [GitHub: Reviewing pull requests](#)

Approve ба Request changes-ийн ялгааг тайлбарла.

# L01 / Төслийн эхлэл ба чадварын оношилгоо

1-р долоо хоног • Лаборатори А • 90 минут • G1

## Суралцах үр дүн

Өөрийн давуу болон нөхөх мэдлэгээ тодорхойлно.

## Бэлтгэл

Өөрийн компьютер, хөгжүүлэлтийн орчин, өмнө мэддэг ойлголтуудаа бэлд. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

## Гүйцэтгэх алхам

1. Агуулахын орлого, зарлага, үлдэгдлийг цаасан дээр тайлбарла.
2. 5 барааны массиваас бага үлдэгдэлтэйг олох аргаа JS ба Python-оор тус тус өөрөө оролд.
3. Хоёр хүснэгтийн холбоос бүхий SQL асуултын үр дүнг гараар таамагла.

## Хүлээн авах шалгуур

Гурван оролдлого, мэдэхгүй зүйлсийн жагсаалт, хувийн хоёр зорилготой байна; оноо нь шат хаах үндэслэл болохгүй.

## Алдаа гарвал шалгах чиглэл

Код ажиллахгүй бол эхлээд оролт, хүлээгдсэн үр дүнгээ бич; хэлний синтакс ба алгоритмын алдааг ялга.

## GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/baseline.md; гурван оролдлогын үр дүн. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

## Бие даалт, судлах чиглэл

GitHub PR-ийн утгыг унш; агуулахын ажилтнаас асуух 5 асуулт бэлд.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L02 / GitHub ба давтагдах орчин

1-р долоо хоног • Лаборатори В • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

Өөрийн репозитори, салбар, commit, PR-ийн холбоог тайлбарлана.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Өөрийн GitHub дээр агуулахын сургалтын репо үүсгэж README-д зорилго бич.
2. Node, Python, MySQL-ийн суулгасан хувилбар ба эхлүүлэх дарааллаа тэмдэглэ.
3. Issue үүсгээд feature салбарт өөрчлөлт хийж, PR-ээр peer review ав.

### Хүлээн авах шалгуур

Өөр хүн README-г дагаж репо-г нээж чадна; нэг issue, нэг PR, нэг утгатай review байна.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

Push татгалзвал remote ба эрхээ шалга; нууц үг, .env, database dump-ийг commit хийхгүй. Token-ийг тайландаа бүү оруул.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

README; .gitignore; docs/environment.md; PR холбоос. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

GitHub-ийн pull request баримтаас commit ба review ялгааг тайлбарла.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L03 / Асуудал, оролцогч ба процесс

2-р долоо хоног • Лаборатори А • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

Бодит хэрэгцээг технологийн шийдлээс салгаж бичнэ.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Нярав, менежер, админы дүрээр ярилцлага хий.
2. Одоогийн орлого, зарлага, тооллогын процессыг зур.
3. Бүртгэл давхардсан, үлдэгдэл хүрээгүй, баримт засагдсан гурван асуудлыг шинжил.

### Хүлээн авах шалгуур

3 дүр, дор хаяж 6 асуудал, оролт ба гаралттай процессын зурагтай байна.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

«Хурдан систем» зэрэг бүдэг өгүүлбэрийг ямар нөхцөлд юуг шалгах хэмжүүртэй болго.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/problem.md; docs/process.pdf эсвэл зураг. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

Нэг бараа хоёр агуулахад байх нөхцөлөөс entity нэрсийг гарга.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L04 / User story ба хүлээн авах нөхцөл

2-р долоо хоног • Лаборатори В • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

Шаардлагыг шалгаж болох жишээгээр батална.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Бараа, орлого, зарлага, үлдэгдлийн user story бич.
2. Story бүрд хэвийн, хил зааг, алдаатай нөхцөл гарга.
3. Нөөц хүрээгүй үед өөрчлөлт үлдэхгүй гэсэн дүрмийг хүлээн авах нөхцөл болго.

### Хүлээн авах шалгуур

8 story, тус бүр дор хаяж 3 нөхцөл; 0 ба сөрөг тоо, давхар SKU орсон байна.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

«Бүртгэнэ» гэдэг дан үйл үг хангалтгүй; өмнөх төлөв, үйлдэл, дараах төлөвийг тусад нь бич.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/requirements.md; AC-01 гэх мэт тогтвортой ID. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

HTTP хүсэлт ба response-ийн үндсэн бүтцийг бие даан унш.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L05 / Хамрах хүрээ ба эрсдэлийн төлөвлөгөө

3-р долоо хоног • Лаборатори А • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

32 долоо хоногт багтах үндсэн ажлыг ялгана.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Үндсэн ба нэмэлт backlog-ийг эрэмбэл.
2. Story-уудаа өгөгдөл, API, UI, тестийн жижиг ажлуудад хуваа.
3. Цаг дуталт, интернетгүй байх, Git алдаа, ойлголтын хоцрогдлын арга хэмжээг бич.

### Хүлээн авах шалгуур

8 milestone, ажил бүрийн дуусах шалгуур, 5 эрсдэлийн эзэн ба арга хэмжээ тодорхой.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

Бүх функцийг зэрэг эхлэхээс зайлсхий; нэг ажил нэг лабораторийн хүрээнд шалгагдахуйц жижиг байна.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/backlog.md; docs/risks.md; GitHub milestones. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

README-д орох системийн хамрах хүрээний тайлбар бэлд.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L06 / ХОУ-тай хамтрах ба алдаа оношлох

3-р долоо хоног • Лаборатори В • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

ХОУ-ын саналд нотолгоогоор хандана.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Өмнөх өөрийн алдаагаа давтагдах хамгийн жижиг жишээ болгон тайлбарла.
2. ХОУ-аас код бус 3 таамаглал, шалгах аргыг хүс.
3. Нэг буруу таамаглалыг туршилтаар няцааж тэмдэглэ.

### Хүлээн авах шалгуур

Хүсэлт, зөвлөгөөний хураангуй, шалгалт, өөрийн дүгнэлттэй нэг бүртгэл байна.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

Гэнэт зөв болсон үр дүнг тайлбаргүй хүлээн авахгүй; зөвхөн нэг хүчин зүйлийг өөрчилж дахин турш.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/ai-log.md; docs/debug-log.md. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

Git merge conflict шийдэх албан баримтаас нэг нөхцөл судал.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

# L07 / Шаардлагын уялдаа ба нөхөн дадлага

4-р долоо хоног • Лаборатори А • 90 минут • G1

## Суралцах үр дүн

Дутуу суурь чадвараа нөхөж, шаардлагын зөрчлийг илрүүлнэ.

## Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

## Гүйцэтгэх алхам

1. Story бүрийг хүлээн авах шалгалттай холбо.
2. Хөрш оюутны баримтаас 2 тодорхойгүй нөхцөл ол.
3. Өөрийн сул Git эсвэл SQL чадвараар нэмэлт жижиг ажил хий.

## Хүлээн авах шалгуур

Story-ID ба шалгалтын холбоос бүрэн; peer саналд шийдвэр бичсэн; дутуу ажлаа дахин үзүүлсэн.

## Алдаа гарвал шалгах чиглэл

Өөр оюутны баримтыг бүхлээр хуулбал ойлголт нотлогдохгүй; өөр өгөгдлөөр тайлбарла.

## GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/traceability.md; засварын commit; G1 evidence index. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

## Бие даалт, судлах чиглэл

G1 хамгаалалтад нэг story, нэг PR, нэг ХОУ-ын алдааг тайлбарлахад бэлд.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## L08 / G1 review ба суурийн дүгнэлт

4-р долоо хоног • Лаборатори В • 90 минут • G1

### Суралцах үр дүн

Шаардлага, Git, ХОУ-ын хэрэглээг бие даан хамгаална.

### Бэлтгэл

Өмнөх лабораторийн commit, issue ба дуусаагүй асуултаа нээ. Багштай өнөөдрийн хүлээгдсэн үр дүнг эхлээд ярилц.

### Гүйцэтгэх алхам

1. Оюутан бүр 10 минутанд repo, story, PR-аа үзүүл.
2. Багшийн шинэ нөхцөлийг story-ийн шалгуурт тусгаж тайлбарла.
3. G1 хүснэгтэд нотолгоо, дутуу чадвар, дахин шалгах хугацаа тэмдэглэ.

### Хүлээн авах шалгуур

5/5 оюутан шаардлага ба Git-ийн зайлшгүй шалгуурыг тус тус давсан үед G1 нээгдэнэ.

### Алдаа гарвал шалгах чиглэл

GitHub нээгдэхгүй бол локал demo-г түр нотолгоо гэж авна; remote SHA-г шалгах аас өмнө PASS бүү өг.

### GitHub-д өгөх нотолгоо

docs/reviews/G1.md; багшийн 5 мөртэй хяналтын хүснэгт. Холбогдох issue/PR-д commit SHA ба шалгасан үр дүнгээ холбоно.

### Бие даалт, судлах чиглэл

Дараагийн шатанд бараа, агуулах, хөдөлгөөний холбоог цаасан дээр төсөөл.

ХОУ-д өгөх чиглэл: “Миний зорилго, оролдлого, ажигласан үр дүн ийм байна. Бэлэн код, patch бүү өг. Дараа шалгах нэг асуулт ба баримтын хэсэг санал болго.” Зөвлөгөө хэрэглэсэн бол шалгасан үр дүнг ai-log-д тэмдэглэ.

## G1 / Шатны review ба дүгнэлт

Энэ хуудас нь шалгах удирдамж. Доорх шийдвэрийг бодит GitHub evidence ба хувь хүний хамгаалалтын дараа бөглөнө; одоогоор гүйцэтгэл үнэлээгүй.

### Зайлшгүй шалгах зүйл

- 8 story, тус бүр 3 acceptance нөхцөл
- Өөрийн repo, issue, салбар, PR, peer review
- ХОУ-ын нэг зөвлөгөөг туршиж дүгнэсэн
- Шинэ нөхцөлд story өөрөө өөрчилсөн

### Багшийн шалгах дараалал

1. Repo URL, салбар, PR, commit SHA, өмнөх gate-ийг нягтал. 2. README-аар ажиллуулж үндсэн ба сөрөг кейсийг шалга. 3. Diff-ээс оюутны шийдвэрийг асуу. 4. Өөр өгөгдөлтэй жижиг шинэ нөхцөл өг. 5. 09 файлын рубрик, матриц, шийдвэрийн загварыг бөглө.

| Оюутан | SHA / PR / тестийн нотолгоо | Оноо / шийдвэр / нөхөх ажил |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| S01    | Бодит шалгалтын үед бөглөнө | NOT REVIEWED                |
| S02    | Бодит шалгалтын үед бөглөнө | NOT REVIEWED                |
| S03    | Бодит шалгалтын үед бөглөнө | NOT REVIEWED                |
| S04    | Бодит шалгалтын үед бөглөнө | NOT REVIEWED                |
| S05    | Бодит шалгалтын үед бөглөнө | NOT REVIEWED                |

### Шат хаах нөхцөл

Оюутан бүр  $\geq 80/100$ , бүх зайлшгүй шалгуур PASS, өөрийн тайлбар ба шинэ нөхцөл гүйцэтгэсэн байна. 5/5 PASS болоогүй бол шинэ шат эхлэхгүй. Нийтлэг алдаа, сайн шийдвэр, нөхөх ажил, эзэн, дахин шалгах огноог docs/reviews/G1.md-д бичнэ.

### Дүгнэлтийн асуулт

Ямар чадвар нэмэгдэв? Ямар нотолгоо үүнийг харуулж байна? Ямар асуудал дахин давтагдав? ХОУ-ын ямар зөвлөгөөг зөвшөөрсөн/няцаасан бэ? Дараагийн шатанд юуг анхаарах вэ?